

**TD algorithmique**

## Correction

## Exercice1

Fonction Discriminant ( a : réel, b : réel, c : réel) : réel

Début

    Retourne ( $b*b-4*a*c$ )

Fin

Procédure Affiche\_racine (d : réel, a: réel, b : réel)

Début

    Si  $d \geq 0$

    Alors

        Si  $d=0$

        Alors

            Afficher (" La racine double vaut",  $-b/(2*a)$ )

        Sinon

            Afficher (" il y a 2 racines réelles x1=",  $(-b+ \text{racine}(d))/(2*a)$ , " et x2=",  $(-b- \text{racine}(d))/(2*a)$ )

        fsi

    Sinon

        Afficher (" il y a 2 racines complexes x1=",  $-b/(2*a)$ , "+i",  $\text{racine}(-d)/(2*a)$ , " et x2=",  $-b/(2*a)$ , "-i",  $\text{racine}(-d)/(2*a)$ )

    fsi

fin

Procédure principale ()

Début

    Variables a, b, c : réels

    Afficher (" Saisir le coefficient de x2:")

    Saisir(a)

    Afficher (" Saisir le coefficient de x :")

    Saisir(b)

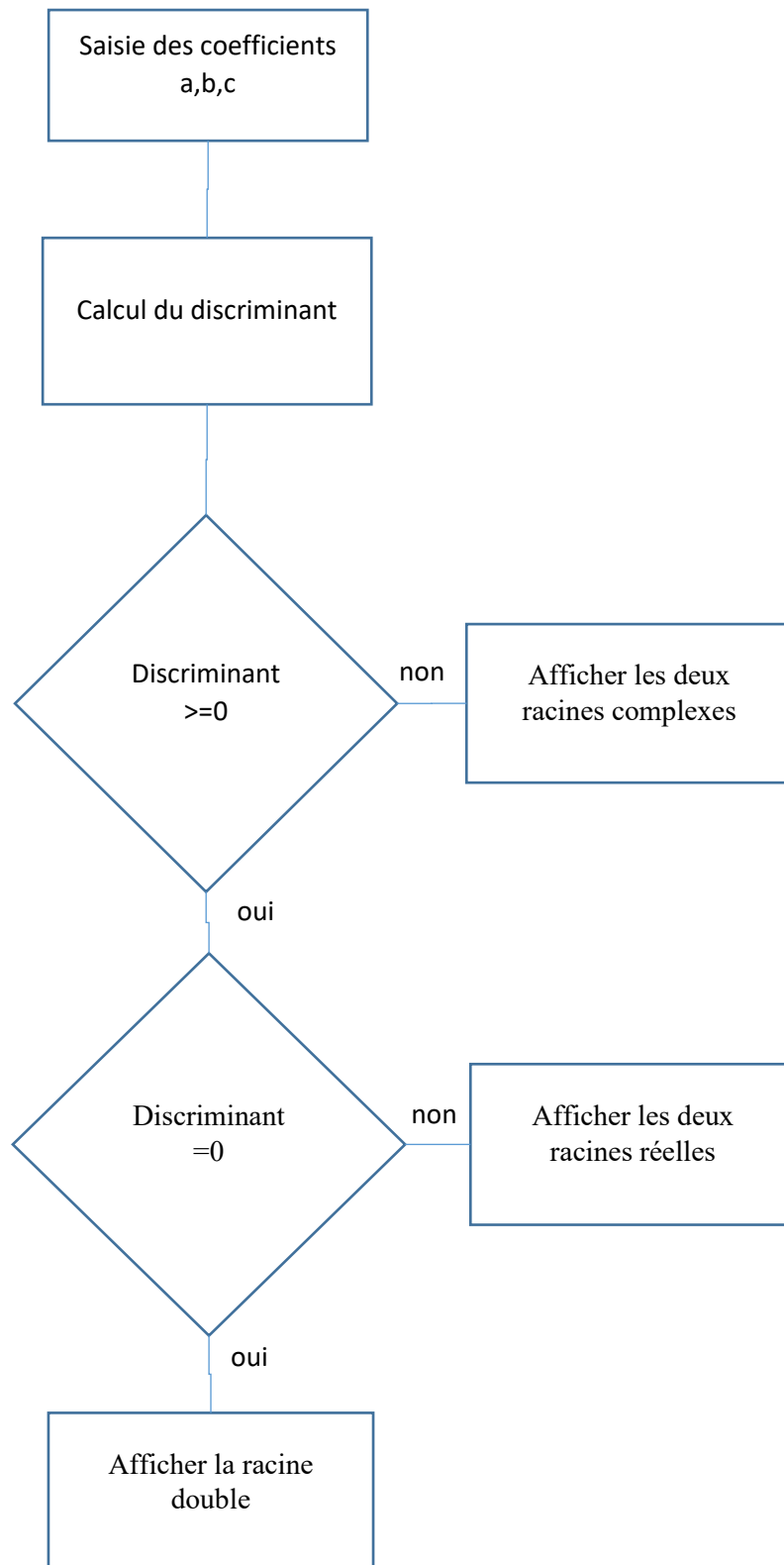
    Afficher (" Saisir la constante:")

    Saisir(c)

    Affiche\_racine(discriminant(a,b,c),a,b)

Fin

Exercice 2 :



### Exercice 3 :

Fonction valeur\_polynome (a: réel, b: réel, c: réel, d: réel, e: réel, x : réel): réel

Début

Retourne( $a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$ )

Fin

Procédure Affiche\_racine (a: réel, b: réel, c: réel, d: réel, e: réel, bi: réel, bs: réel)

Début

Variable P: réel

V : réel

V1: réel

I: entier

X : réel

Nb\_iter : entier

$P \leftarrow -0.01$

$X \leftarrow b_i$

$Nb\_iter \leftarrow (b_s - b_i) / P + 1$

pour i  $\leftarrow 1$  à Nb\_iter par pas=1 faire

V  $\leftarrow$  valeur\_polynome (a, b, c, d, e, X)

V1  $\leftarrow$  valeur\_polynome (a, b, c, d, e, X+P)

Si  $(V \geq 0 \wedge V1 < 0) \vee (V < 0 \wedge V1 \geq 0)$

Alors

Afficher (V, "est une racine à  $10^{-2}$  près")

Fsi

$X \leftarrow X + P$

fpour

fin

Procédure principale ()

Début

Variables a, b, c, d, e : réels

Borne\_inf, borne\_sup : réels

Afficher (" Saisir le coefficient de  $x^4$  :")

Saisir(a)

Afficher (" Saisir le coefficient de  $x^3$  :")

Saisir(b)

Afficher (" Saisir le coefficient de  $x^2$  :")

Saisir(c)

Afficher (" Saisir le coefficient de  $x$  :")

Saisir(d)

Afficher (" Saisir la constante:")

Saisir(e)

Afficher (" Saisir la borne inférieure de l'intervalle d'étude :")

Saisir(Borne\_inf)

Afficher (" Saisir la borne supérieure de l'intervalle d'étude :")

Saisir(Borne\_sup)

Affiche\_racine(a,b,c,d,e, Borne\_inf, Borne\_sup)

Fin



Exercice 4 :

